

この三倍体カキ、 本当に $3n$ ？

染色体を色とりどりのビーズの列と考えてみましょう。普通のカキは2列、三倍体は3列です。

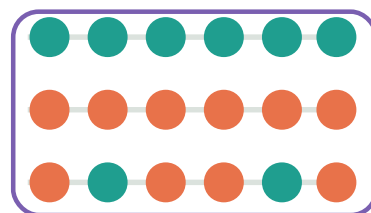
普通のカキ・ $2n$

2列（母1+父1）



三倍体のカキ・ $3n$

3列



● 親 A の遺伝子

● 親 B の遺伝子

● 三倍体（3列）

このツールが答える二つの問い

問い 1

本当に3列？

2列（ $2n$ ）か3列（ $3n$ ）かを確認します。

問い 2

親は誰で、どれくらい？

3列のうち親A・Bが何列ずつかを数えます。

全体の流れ

DNA 断片を読む → 地図に貼る → 二つの問いに答える。

1 DNA を読む

短い DNA 断片（リード）を大量に読みます。

2 地図に貼る

断片を参照ゲノムに合わせて貼ります（マッピング）。

3 問い 1・三倍体判定

同じ位置の二文字の比率を見ます（nQuire）。

4 問い 2・親を数える

親だけの目印（診断 SNP）で A の本数を数えます。

5 複数の方法で交差確認

独立した証拠が同じ答えになるか確認します。

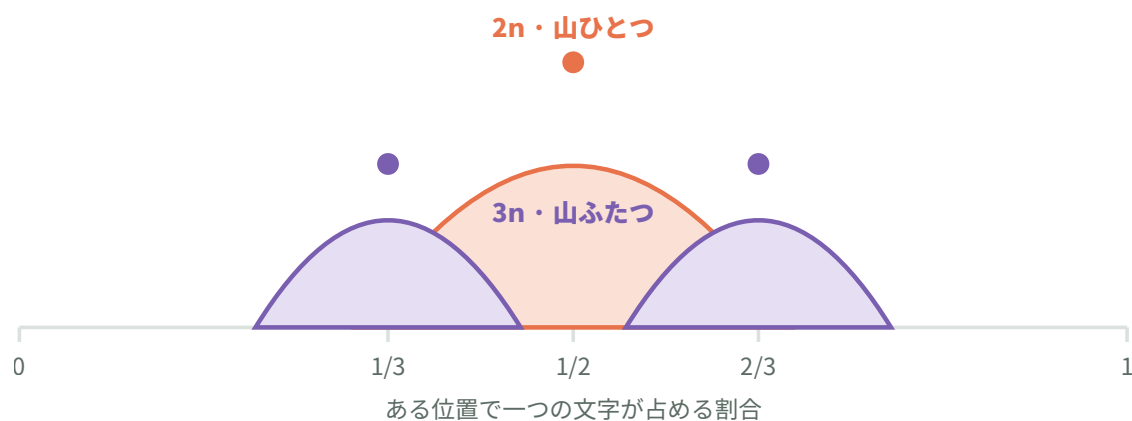
6 総合判定

証拠をまとめて結論——矛盾は隠さず表示します。

問い 1・核心アイデア

二文字の混ざり具合を見る

同じ位置に二文字あると——2列は半々（ $\frac{1}{2}$ ）、3列は $\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}$ に分かれます。

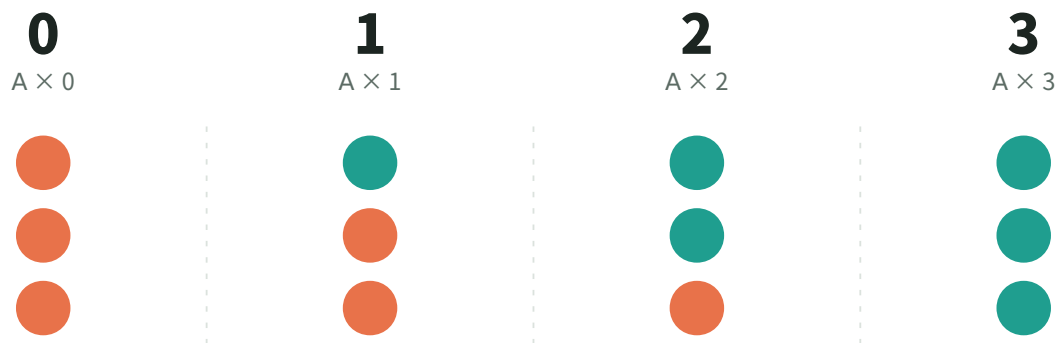


2列ならちょうど半々、3列なら 1:2 に分かれて山が二つできます。

問い 2・核心アイデア

親 A が何列かを数える

親だけの目印（診断 SNP）で、3列のうち A が 0・1・2・3 のどれかを数えます。



目印は純粋な親からのみ選び、三倍体本人からは決して選びません。（自分の答えを写さない）

一つの証拠だけは信じません

独立した方法が同じ答えを出すか確認します。

染色体ペイント

染色体に沿って A/B 区間を色分け（HMM 局所祖先）。

D 統計

どちらの親の文字がより多く共有されるか比べます。

k-mer

マッピングせず短い文字断片だけで交差検証。

COX1

ミトコンドリアで母系を確認。

相互マッピング

A/B の参照を入れ替えて偏りを点検（相互マッピング）。

二倍体の基準線

確実な 2n 対照と比べて目盛りを合わせます。

最後・正直な判定表

複数の方法が一致したときだけ認め、食い違えばそのまま表示します。

● 支持

十分な数の独立証拠が一致。

● 要確認

目盛りが合わない・根拠が乏しい場合は **missing** と表示。

● 不一致

系譜と COX1 が異なれば **discordant** と正直に残します。

このツールは正確な戻し交配世代までは断定しません——それには親の遺伝型が必要です。代わりにそのパターンが単純交配に合うかを示します。

3NdeTECT — 動物（カキ）向けの三倍体・交雑祖先の検証 Snakemake ワークフロー。・図は理解のため簡略化しています。